

Razones Matemáticas

Introducción: El Arte de Comparar

En matemáticas, frecuentemente necesitamos comparar dos cantidades para entender la relación entre ellas. Si en un salón hay 15 mujeres y 5 hombres, podemos compararlos restando ($15 - 5 = 10$, hay 10 mujeres más que hombres), pero esta información es estática. Una comparación mucho más poderosa se hace mediante el **cociente** (división): $15 \div 5 = 3$. Esto nos dice que por cada hombre, hay 3 mujeres. Esta comparación multiplicativa es lo que llamamos una **Razón**.

Definición Fundamental : Razón Matemática

Una razón es la comparación de dos cantidades de la misma o diferente magnitud mediante un cociente. Se denota algebraicamente de dos formas principales:

$$a : b \quad \text{o bien} \quad \frac{a}{b}$$

Y se lee "a es a b".

- Al primer término (a) se le llama **Antecedente**.
- Al segundo término (b) se le llama **Consecuente** (donde $b \neq 0$).

EJEMPLO: RECETA DE PAN CASERO
(Razón 2:3)



2 HUEVOS



3 TAZAS DE HARINA



COMPARACIÓN
DE INGREDIENTES



LA RAZÓN DE HUEVOS A HARINA ES 2 : 3

Por cada **2 huevos**, se necesitan **3 tazas** de harina.
Una proporción de 2 a 3.

VISUALIZACIÓN DE LA RAZÓN APLICADA



$$\frac{\text{Huevos}(2)}{\text{Tazas}(3)} = \frac{2}{3}$$



$$\text{Huevos}(2) : \text{Tazas}(3) = 2 : 3$$

Se lee: 2 huevos son a 3 tazas de harina.

Tipos de Razones en el Mundo Real

Las razones no son solo abstractas; construyen las métricas de la física, la economía y la vida cotidiana.

Propiedad : Razón de Magnitudes Iguales vs. Diferentes

- **Mismas magnitudes:** Si comparamos 4 metros con 2 metros, la razón es $\frac{4}{2} = 2$. Las unidades se cancelan, resultando en un número puro (adimensional). Nos indica cuántas veces cabe uno en el otro.
- **Magnitudes diferentes (Tasas):** Si recorremos 100 kilómetros en 2 horas, la razón es $\frac{100 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 50 \text{ km/h}$. No se cancelan las unidades; se crea una nueva unidad (la velocidad). A este tipo de razón se le conoce técnicamente como **tasa**.

Atención / Error Común : Diferencia entre Razón y Fracción

Aunque se escriban igual ($\frac{a}{b}$), conceptualmente son distintas. Una **fracción** representa las partes de un *mismo todo* (ej. $\frac{3}{4}$ de una pizza). Una **razón** compara dos conjuntos o magnitudes *distintas* (ej. 3 pizzas por cada 4 personas, que también se escribe $\frac{3}{4}$). Además, en una razón, los términos a y b pueden ser decimales (ej. $1,5 : 2$), mientras que en una fracción rigurosa deben ser enteros.

Ejemplo

Ejemplo : Simplificación de una Razón

Problema: En una empresa trabajan 450 empleados en total. De ellos, 150 son personal administrativo y el resto es personal operativo. Determine la razón entre el personal operativo y el administrativo.

Solución:

1. Calculamos la cantidad de personal operativo: $450 - 150 = 300$ empleados operativos.
2. Planteamos la razón respetando estrictamente el orden solicitado (operativo es a administrativo):

$$\frac{\text{Operativo}}{\text{Administrativo}} = \frac{300}{150}$$

3. Simplificamos la razón hasta su mínima expresión (dividiendo entre 150):

$$\frac{300 \div 150}{150 \div 150} = \frac{2}{1}$$

Interpretación: La razón es $2 : 1$. Por cada 2 empleados operativos, hay 1 empleado administrativo.

Ejercicios para el Lector

Nivel 1: Planteamiento de Razones

Escriba la razón para cada situación y simplifíquela a su mínima expresión:

1. Un equipo de fútbol ganó 12 partidos y perdió 4.
 - a) ¿Cuál es la razón de partidos ganados a perdidos?
 - b) ¿Cuál es la razón de partidos perdidos al total de partidos jugados?

Nivel 2: Trabajo con Tasas

1. Un grifo arroja 120 litros de agua en 5 minutos. Expresa esta situación como una tasa unitaria (litros por cada 1 minuto).
2. En un mapa, una distancia real de 50 km está representada por 2 cm. Calcule la razón de escala (recuerde convertir a las mismas unidades antes de simplificar).

Nivel 3: Desafío Analítico

1. **Análisis Geométrico:** Dos cuadrados tienen lados de longitud a y b respectivamente, y sabemos que la razón entre sus lados es $a : b = 1 : 3$. Determine cuál será la razón entre sus **áreas**. (Demuestre su respuesta algebraicamente elevando al cuadrado).

”Una razón no nos dice cuánto tenemos de algo, nos revela cómo está estructurada esa cantidad frente al resto del mundo.”

MATEMÁTICAS
— EN TU BOLSILLO —